문제 3.16 · 위쪽 반구의 그래프와 tangent plane MATH102 · HW4 전체 홈

문제 3.16

$f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$이라 하자.

a. f의 그래프를 그려라.

b. $(x,y)=(\sqrt{.4},\ \sqrt{.5})$에서 그래프의 **tangent plane**의 방정식을 구하여라.

위쪽 반구의 그래프와 tangent plane

교재 §3.2 · 접평면과 편도함수

- $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$이면 $x^2+y^2+z^2=1, z\geq 0$ - 구면의 윗반쪽임을 알아보는 게 (a)의 핵심.
- (b)는 접평면 공식 적용. 무리수 계수는 마지막에 $\sqrt{.1}$로 묶으면 정리된다.
- 구의 접평면 **normal vector**는 반지름 방향. 답 검산에 쓸 수 있다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 정의역은 닫힌 단위 원판 $x^2+y^2\leq 1$. $z=f\geq 0$이고 $x^2+y^2+z^2=1$이므로 그래프는 단위 구의 윗반쪽(반구): 꼭짓점 $(0,0,1)$, 가장자리는 xy-평면의 단위 원.

- **(b)** $(\sqrt{.4}, \sqrt{.5})$에서 $x^2+y^2=.9$라 $f=\sqrt{.1}$. 편도함수는
- $$f_x = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}} = \frac{-\sqrt{.4}}{\sqrt{.1}} = -2, \qquad f_y = \frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}} = \frac{-\sqrt{.5}}{\sqrt{.1}} = -\sqrt{5}.$$
- 접평면:
- $$z = \sqrt{.1} - 2\big(x-\sqrt{.4}\big) - \sqrt{5}\big(y-\sqrt{.5}\big).$$
- $\sqrt{.1}+2\sqrt{.4}+\sqrt{5}\,\sqrt{.5} = \sqrt{.1}(1+4+5) = 10\sqrt{.1}$이고 $10\sqrt{0.1} = \sqrt{10}$이므로 다음을 얻는다
- $$2x+\sqrt{5}\,y+z=\sqrt{10}.$$
- (검산: 구의 법선은 반지름 방향이니 $(\sqrt{.4},\sqrt{.5},\sqrt{.1})$에 비례해야 한다. $\times\sqrt{10}$하면 $(2,\sqrt{5},1)$ - 접평면의 계수와 일치. ✓)

$\sqrt{(1-x^2-y^2)}$ = 위쪽 반구. 접평면은 공식 대입 후 $\sqrt{.1}$로 묶어 정리; 구의 법선 = 반지름으로 검산.